

CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTFORS

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

BILAGA 1 – DRIFTKORT
Dokument nr: 11.6.1

Förfrågningsunderlag 2025-02-26

Ändringsdatum: -
Bet: -

AFRY Infrastructure AB
Handläggare: Albin Hedin
Upprättad av: André Sjölander

Uppdrags nr: D0182343

 AFRY		DOKUMENT STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	STATUS Godkänd		
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1, ROBERTFORS	HANDLING Förfrågningsunderlag		
			DATUM 2025-02-26	DOKUMENTNUMMER 11.6.1	
HANDLÄGGARE Albin Hedin	UPPDRAGS-NR D0182343	INNEHÅLL BILAGA 1 – DRIFTKORT		ÄNDRINGSDATUM -	BET. - SIDA 2 (13)

HANDLINGS-NR	BET	BENÄMNING/INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
		Apparatskåp			
DK-AS01		Apparatskåp i apparatrum, plan 900.		2025-02-26	
		Luftbehandling			
DK-LB11		Luftbehandlingsaggregat, betjänar lägenheter på plan 200, aggregat placerat i fläktrum plan 300.		2025-02-26	
DK-LB12		Luftbehandlingsaggregat, betjänar bibliotek på plan 100, aggregat placerat i fläktrum plan 300.		2025-02-26	
DK-LB13		Luftbehandlingsaggregat, betjänar uthyrningsdel på plan 900, aggregat placerat i fläktrum plan 300.		2025-02-26	
		Undercentral			
DK-UC01		Fjärrvärmecentral, betjänar hela byggnaden placerat i apparatrum, plan 900.		2025-02-26	
		Pumpgrop			
DK-PG11		Pumpgrop, betjänar dränering av byggnaden placerat i mark utomhus		2025-02-26	

Huvudfunktioner

AI

Analog Ingång

DI

Digital Ingång

AU

Analog Utgång

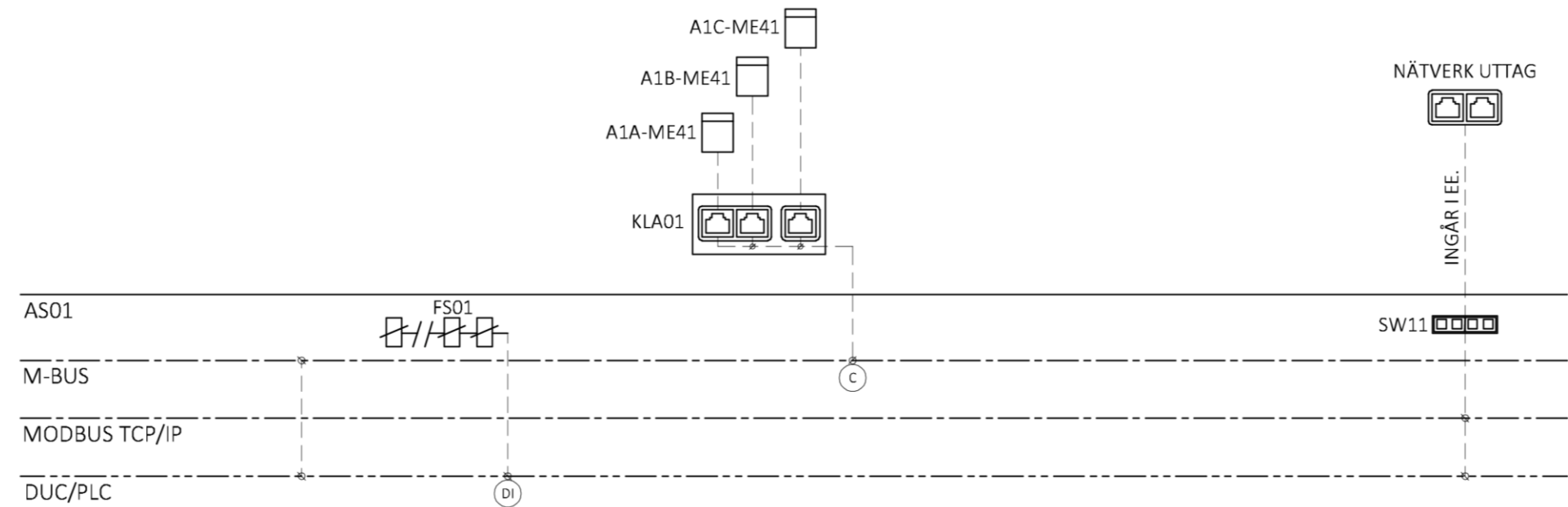
DU

Digital Utgång

C

Kommunikation

Apparatskåp, AS01
Samtliga beteckningar ska föregås av: AS01-
där ej annat anges
Taggnamn föregås av: AS01-
där ej annat anges



SYSTEM AS01

Apparatskåp: AS01

Placering: AS01 Apparatur, plan 90 hus D.

DUC/PLC: AS01Dxxx

SKYDD

Dvärgbrytare
Larm från dvärgbrytare enligt larmlista.

MÄTNING

Energi och effekt A1A-ME41
Elenergimätare A1A-ME41 för uthyrningslokal energi- och effektförbrukning är ansluten till M-bus via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

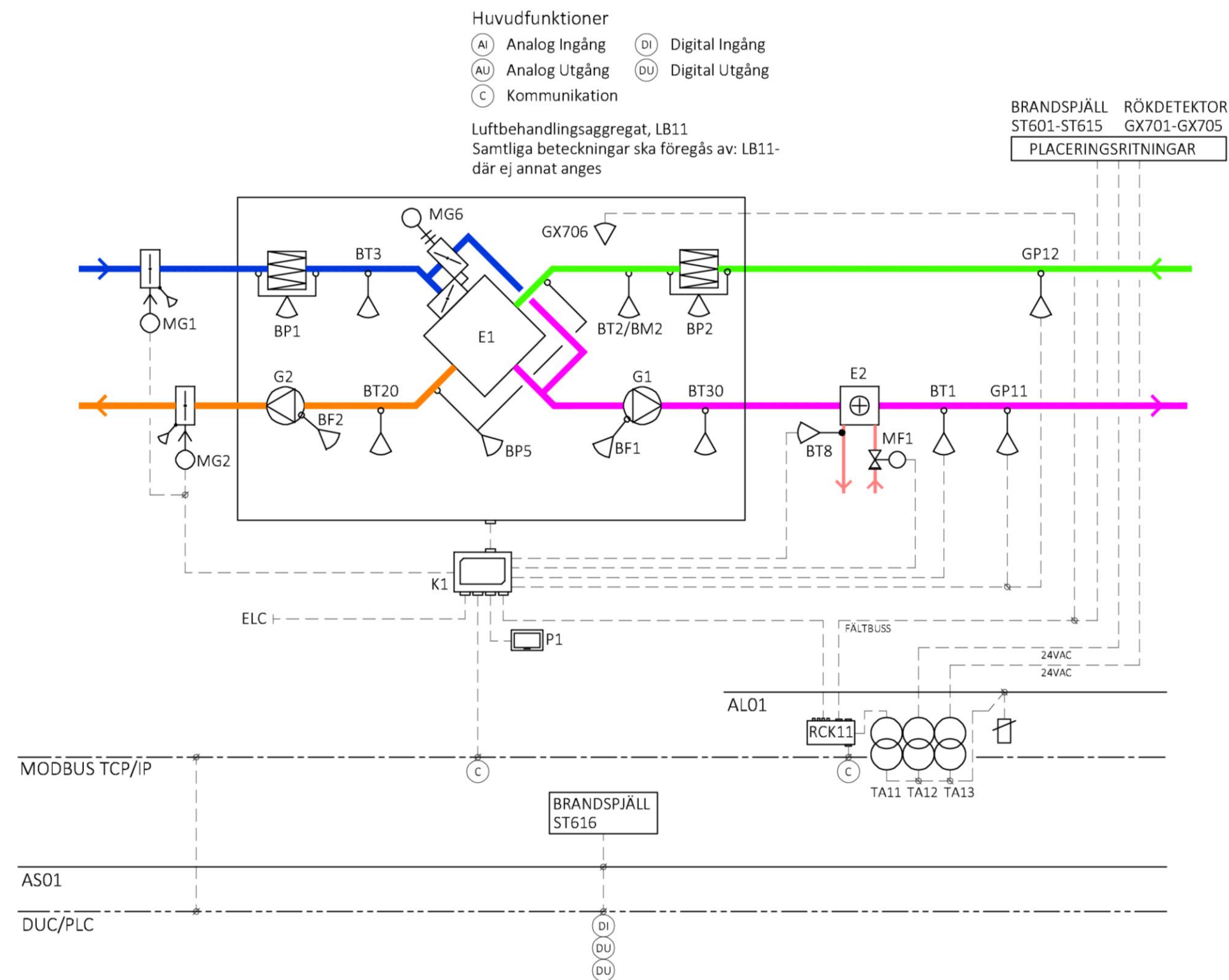
Energi och effekt A1B-ME41
Elenergimätare A1B-ME41 för bibliotekets energi- och effektförbrukning är ansluten till M-bus via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

Energi och effekt A1C-ME41
Elenergimätare A1C-ME41 för fläktrum energi- och effektförbrukning är ansluten till M-bus via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	Fördröjning	Larmtext
FS01	B	29	1 min.	Summalarm dvärgbrytare, Kråkan 1 – Centrumhuset

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT APPARATSKÅP AS01	
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2025-02-26	HANDLÄGGARE AH	DRIFTKORTSNAMN DK-AS01	1(1)



SYSTEM LB11

Placering: LB11 Fläktrum, plan 300 hus D.
ST601-ST615 Fläktrum, plan 300 hus D.
ST616 Appartrum, plan 900 hus D.

Betjäna: Lägenheter, plan 200.

Apparatskåp: AS01
DUC/PLC: AS01Dxxx

Aggregatet levereras med integrerad och digital styrutrustning (K1).

Text i *kursiv stil* är hämtad från tillverkarens funktionsbeskrivning och beskriver aggregatets interna funktioner, för mer information se leverantörens funktionsbeskrivning.

STYRNING

Aggregatet är i kontinuerlig drift.

SKYDD

Spänningsbortfall

Vid spänningsbortfall stänger samtliga brandspjäll ST6n via fjäderåtergång.

Förreglingar

Aggregatet förreglas vid brand, summalarm (spjällfel eller kommunikationsfel) samt vid motionering av brandspjäll via central RCK11.

Brandfunktioner

Vid signal från rökdetektering stoppas aggregatet och samtliga brand/brandgasspjäll ST6n stänger, aggregatet ska automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår.

Brand-/brandgasspjäll och rökdetektorer är ansluten till RCK11 centralenhet för styrning mot luftbehandlingsaggregat och kommunikation via Modbus TCP/IP. Vid kommunikationsfel på fältbussen och RCK11 centralenhet intar varje brand-/brandgasspjäll larmdrift. (Brand/brandgasspjällen stänger och larm avges.)

Vid stoppat aggregat stänger samtliga brandspjäll.

Motionering och kontroll av spjäll samt rökdetektor

Brand/brandgasspjäll ST6n motionskörs enl. tidsschema som ställs in i centralenheten RCK11, tider ställs så att aggregatet normalt är frånställt när brandspjäll motioneras. Brandspjället ST616 är ansluten till DUC/PLC i AS01 och kommunicerar/förreglas med RCK11 via Modbus.

Om aggregatet är i drift vid motionering av brandspjäll ska aggregatet stoppas under motioneringen. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges.

Rökdetektorer ska rengöras enligt tillverkarens instruktioner för underhåll samt funktionstestas minst en gång per år.

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB11
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
			2025-02-26	AH	DK-LB11
					1(3)

FUNKTIONER

Uppstart

Vid uppstart av aggregatet startar först frånluftsfläkt (G2) och värmeväxlare (E1) tvångs-styrs till max återvinning. Värmebatteri (E2) förvärms detta i parallellt med värmeväxlare (E1). Därefter, efter tidsfördröjning, startar tilluftsfläkt (G1).

Styrkortet (K1) innehåller programvara som reglerar temperaturer, luftflöden samt all övrig funktionalitet. Då ändrade förutsättningar i byggnaden uppstår, skall funktioner enkelt kunna ändras via användargränssnitt utan omprogrammering.

Reglering

Aggregatet skall levereras med funktion för årstidskorrigerad flödesreglering. Denna funktion används för att sänka driftkostnaden för fläktar, eftervärme i tilluften samt byggnadens ordinarie värmesystem.

Aggregatet skall levereras med funktion för densitetskorrigerat luftflöde. Denna funktion används för att säkerställa ett korrekt luftflöde och flödesbalans vid icke tryckstyrda installationer.

Nollpunktsvärdet kontrolleras på samtliga anslutna tryckgivare. Stämmer ej värdet sker förnyad kalibrering. Funktionen ska inträda automatiskt varje gång fläktarna varit stoppade i mer än 75 sekunder.

Vid motströmsvärmeväxlare (E1) skall funktionen RECO Frost (adaptiv sektionsavfrostning) vara inkluderad. RECO Frost optimerar avfrostningscykeln i relation till temperatur, tryck, fukt och luftflöde. RECO Frost minskar det interna tryckfallet, och därigenom energianvändningen, under vår och höst med hjälp av förbigångsspjäll.

Larm

För att säkerställa optimal energianvändning skall ett kontinuerligt sluttryckfall för aggregatets filter automatiskt beräknas i relation till aktuellt luftflöde. Vid uppnått sluttryckfall skall ett larm avges för att initiera ett behovsstyrt utbyte av filter.

Larm avläses i klartext på handterminal (P1), där även återställning av larm sker. Larmprioritet A eller B kan väljas för samtliga larm. Larmets funktion, om det skall stoppa aggregatet eller ej, väljes individuellt för respektive larm. Säkerhetslarm stoppar alltid aggregatet.

DRIFTTIDER

Objekt	Drifttid	Kommentar
ST6xx_TID_Motion	Var 48:e timme	Motionering brandspjäll
MF1_TID_Motion	Var 24:e timme	Motionering värme ventil
GX7xx_TID_C	20 Augusti kl 09:00	Underhåll/rengör rökdetektor

REGLERPARAMETRAR

Objekt	Enhet	Kommentar
BF1_B	l/s	Luftflöde tilluftsfläkt
BF2_B	l/s	Luftflöde frånluftsfläkt
BT1_B	°C	Grundbörvärde tilluftstemperatur
MF1_Y	%	Kurva kick under uppstart
MF1_RET_IT	sek.	Varmhållningsreg tid.
MF1_RET_PB	°C	Varmhållningsreg temp.
BT8_RET_B	°C	Börvärde retur drift
BT8_MIN_B	°C	Börvärde retur vid stopp
GP11_B	Pa	Börvärde tilluftstryck
GP12_B	Pa	Börvärde frånluftstryck

INDIKERINGAR

Objekt	Enhet	Kommentar
GX701	0/1	Rökdetekering
GX702	0/1	Rökdetekering
GX703	0/1	Rökdetekering
GX704_GX706	0/1	Rökdetekering
GX705_LB12-GX704	0/1	Rökdetekering
ST601_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST601_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST602_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST602_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST603_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST603_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST604_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST604_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST605_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST605_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST606_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST606_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST607_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST607_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST608_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST608_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST609_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST609_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST610_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST610_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST611_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST611_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST612_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST612_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST613_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST613_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST614_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST614_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST615_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST615_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll
ST616_DN	0/1	Ind. stängt brand/brandgasspjäll
ST616_DU	0/1	Ind. öppet brand/brandgasspjäll

GRÄNSVÄRDEN

Objekt	Leveransinställning	Kommentar
BT1_LG	+10 °C	Gräns lågtemperaturvakt vid drift
BT1_G	+/-5 °C	Larmgräns avvikelstelarm från BV
BT8_LLG	+8 °C	Låglarmgräns frysvaktslarm
BF1_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelstelarm från BV
BF2_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelstelarm från BV
E1_G	<xx %	Larmgräns låg verkningsgrad
G1_SFD	60 sek.	Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt
BP5_G	xx Pa	Gräns differenstryck E1
BP1_G	100 Pa	Gränsvärde larm tilluftsfilter
BP2_G	100 Pa	Gränsvärde larm frånluftsfilter

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB11
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2025-02-26	HANDLÄGGARE AH	DRIFTKORTSNAMN DK-LB11 2(3)

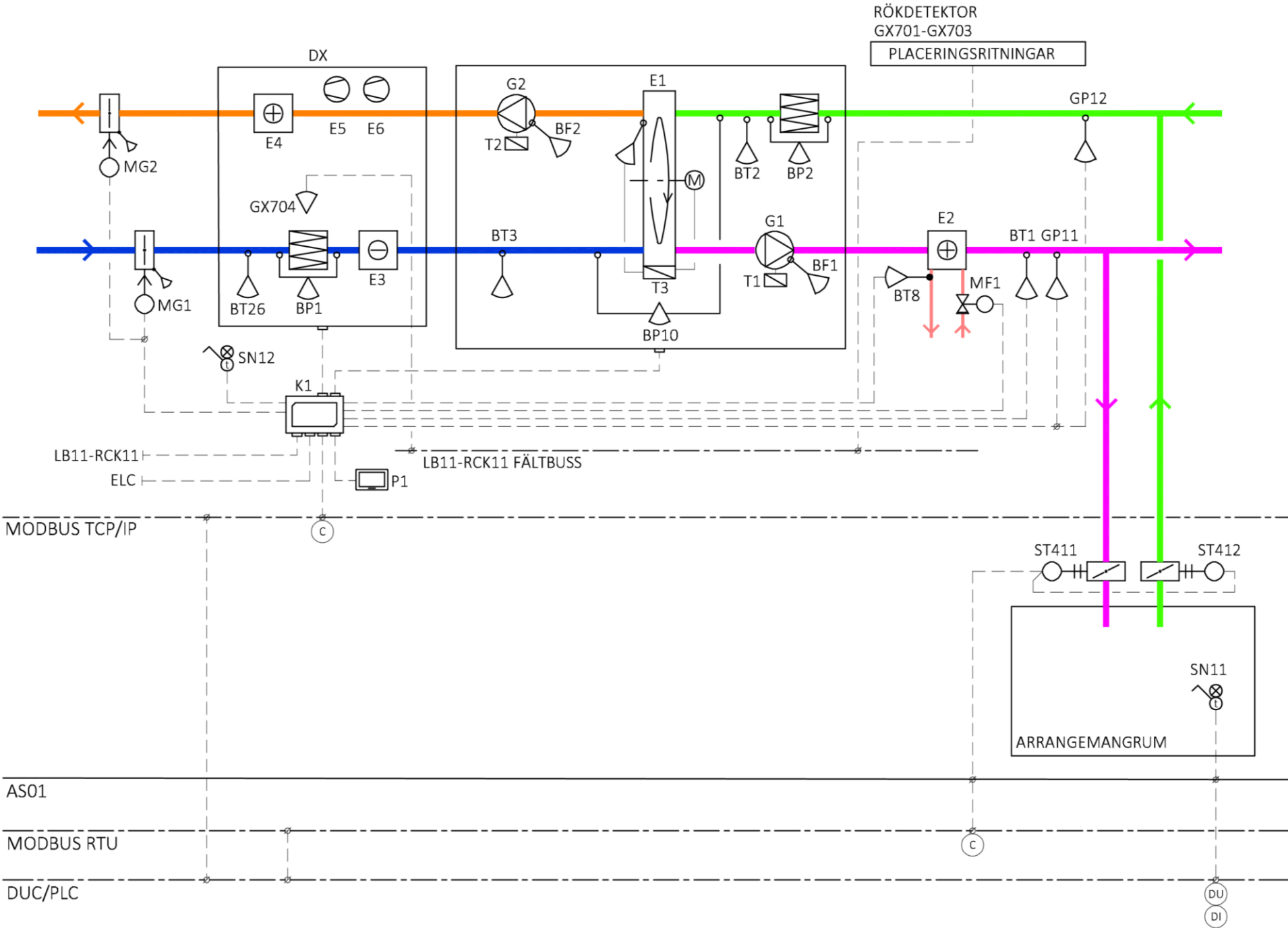
LARM

Objekt	Larmklass	Fördröjning	Larmtext
LB11_SL_A	A	5 min.	Summalarm A aggregat, Kråkan 1 – Centrumhuset
LB11_SL_B	B	5 min.	Summalarm B aggregat, Kråkan 1 – Centrumhuset
G1_DS	B	5 min.	Driftstopp tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G1_HM	C	30 min.	Handmanöver tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_DS	B	5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_HM	C	30 min.	Handmanöver frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
E1_SL	B	5 min.	Summalarm värmeväxlare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_FT	A	10 sek.	Larmpunkt frysvakt, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_GF	A	10 sek.	Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_LL	A	15 min.	Lågtemperaturvakt tilluft, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_GF	B	5 min.	Givarfel tilluftsgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT2/BM2_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftsgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT3_GF	B	5 min.	Givarfel uteluftsgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT20_GF	B	5 min.	Givarfel avluftsgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_TL	B	10 min.	Avvikande tillufstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_GF	B	5 min.	Givarfel tilluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
GP12_TL	B	10 min.	Avvikande frånluftstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP12_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
BF1_TL	B	10 min.	Avvikande tilluftsflöde, Kråkan 1 – Centrumhuset
BF2_TL	B	10 min.	Avvikande frånluftsflöde, Kråkan 1 – Centrumhuset
BP1_SL	B	30 min.	Trycklarm filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
BP2_SL	B	30 min.	Trycklarm filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX701_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering LGH 1101. 3:A, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX702_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering LGH 1102. 2:A, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX703_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering LGH 1104. 4:A, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX704_GX706_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering LGH 1103. 2:A/LGH 1105. 4:A, filterhus/aggregat, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX705_LB12-GX704_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering förråd, apparatrum, hiss plan 900/200, Kråkan 1 – Centrumhuset
MG1/MG2_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST601_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST602_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST603_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST604_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST605_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST606_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST607_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST608_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST609_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST610_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST611_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST612_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST613_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
ST614_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 - Centrumhuset
ST615_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 - Centrumhuset
ST616_FSL	B	10 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 - Centrumhuset

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB11
			DATUM 2025-02-26	HANDLÄGGARE AH	DRIFTKORTSNAMN DK-LB11
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM			
			3(3)		

- Huvudfunktioner
- AI Analog Ingång
 - DI Digital Ingång
 - AU Analog Utgång
 - DU Digital Utgång
 - C Kommunikation

Luftbehandlingsaggregat, LB12
Samtliga beteckningar ska föregås av: LB12-
där ej annat anges



SYSTEM LB12

Placering: LB12 Fläktrum, plan 300 hus D.
AS01 Apparaturum, plan 900 hus D.
SN11 Arrangemangrum, plan 100 hus D.
SN12 D108 Kontor, plan 100 hus D.

Betjäna: Bibliotek.

Apparatskåp: AS01
DUC/PLC: AS01Dxxx

Aggregatet levereras med integrerad och digital styrutrustning (K1).

Text i kursiv stil är hämtad från tillverkarens funktionsbeskrivning och beskriver en del av aggregatets interna funktioner, för mer information se leverantörens driftkort/funktionsbeskrivning.

STYRNING

Timer SN11

Vid knapptryck styrs VAV-spjäll ST411 och ST412 till forcerat läge av luftflöde under inställd tid via tryckknappstimer SN11 i Arrangemangrum. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift.

Timer SN12

Förlängd drift efter arbetstid aggregatet startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN12. När inställda timertiden löpt ut, eller vid ett längre förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN12 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift.

SKYDD

Brandfunktioner

Vid brandlarm eller summalarm signal från LB11-RCK11 centralenhet stoppas aggregatet, aggregatet ska automatiskt återstarta när larm signal återgår.

Rökdetektor GX701-704 är ansluten till LB11-RCK11 centralenhet för brandfunktioner vid rökdetekering.

Rökdetektorer ska rengöras enligt tillverkarens instruktioner för underhåll samt funktionstestas minst en gång per år.

					Kråkan 1 - Centrumhuset	
			ROBERTSFORS KOMMUN		DRIFTKORT	
					LUFTBEHANDLING LB12	
			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN	
REGISTRERING AVSER			2025-02-26	AH	DK-LB12	1(3)
SIGN			DATUM			

HANDHAVANDE OCH VISUELL PRESENTATION

Styrutrustningen manövreras i klartext från en lättöverskådlig kabelansluten, alternativt WLAN-uppkopplad, handterminal innehållande en kapacitiv 7” pekskärm i färg (P1). I handterminalen skall även hjälp- och funktions texter visas för att underlätta manövrering och beskriva funktionalitet.

Aggregatet levereras med en inbyggd webbserver för möjlighet till övervakning och manövrering via TCP/IP-uppkoppling. Webbservern ska efterlikna handterminalens uppbyggnad och visa värden dynamiskt i en flödesbild.

FUNKTIONER

Uppstart

Vid uppstart av aggregatet startar först frånluftsfläkt och värmeväxlare (E1) tvångs-styrs till max återvinning. Om värmebatteri (E2) är installerat förvärms detta i parallellt med värmeväxlaren. Därefter, efter tidsfördröjning, startar tilluftsfläkt (G1).

Styrkortet (K1) innehåller programvara som reglerar temperaturer, luftflöden samt all övrig funktionalitet. Då ändrade förutsättningar i byggnaden uppstår, skall funktioner enkelt kunna ändras via användargränssnitt utan omprogrammering.

Reglering

Aggregatet skall levereras med funktion för årstidskorrigerad flödesreglering. Denna funktion används för att sänka driftkostnaden för fläktar, eftervärme i tilluften samt byggnadens ordinarie värmesystem.

Aggregatet skall levereras med funktion för densitetskorrigerat luftflöde. Denna funktion används för att säkerställa ett korrekt luftflöde och flödesbalans vid icke tryckstyrda installationer.

Nollpunktsvärdet kontrolleras på samtliga anslutna tryckgivare. Stämmer ej värdet sker förnyad kalibrering. Funktionen ska inträda automatiskt varje gång fläktarna varit stoppade i mer än 75 sekunder.

Funktionen Carry over Control vara inkluderad, vilket säkerställer korrekt renblåsning av rotern i relation till luft flödet i aggregatet. Carry over Control beräknar värmeväxlarens maxvarvtal med hänsyn till luft flödet så att en korrekt renblåsningsfunktion erhålles även vid låga luft flöden. Tryckgivare mäter läckage- och renblåsnings flödet över värmeväxlaren och korrigerar frånlufts fläktens flödesmätning för en korrekt flödesredovisning.

Larm

Larm avläses i klartext på handterminal (P1), där även återställning av larm sker. Larmprioritet A eller B kan väljas för samtliga larm. Larmets funktion, om det skall stoppa aggregatet eller ej, väljes individuellt för respektive larm. Säkerhetslarm stoppar alltid aggregatet.

För att säkerställa optimal energianvändning skall ett kontinuerligt sluttryckfall för aggregatets filter automatiskt beräknas i relation till aktuellt luftflöde. Vid uppnått sluttryckfall skall ett larm avges för att initiera ett behovsstyrt utbyte av filter.

Serviceperiodsintervall skall vara inställbart. När inställd serviceperiod överstiges avges larm. Efter utförd service återställs serviceperiodintervall. Möjlighet ska finnas att enskilt testa och kontrollera aggregatets ingående delar via manuell inställning i handterminal.

Fläktar, värmeväxlare, in- och utgångar samt anslutna tillbehör ska kunna testas var för sig.

DRIFTTIDER

Objekt	Drifttid	Kommentar
TID_Forcing	2 h	Timertryckknapp SN11
TID_Drift	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 h	Timertryckknapp SN12
GX7xx_TID_C	20 Augusti kl 09:00	Underhåll/rengör rökdetektor
MF1_TID_M	Var 24:e timme.	Motionering värmeventil

REGLERPARAMETRAR

Objekt	Enhet	Kommentar
ST411_N	l/s	Börvärde normalt luftflöde
ST411_H	l/s	Börvärde forcing luftflöde
ST412_N	l/s	Börvärde normalt luftflöde
ST412_H	l/s	Börvärde forcing luftflöde
BF1_B	l/s	Luftflöde tilluftsfläkt
BF2_B	l/s	Luftflöde frånluftsfläkt
BT1_B	°C	Grundbörvärde tilluftstemperatur
MF1_Y	%	Kurva kick under uppstart
MF1_RET_IT	sek.	Varmhållningsreg tid.
MF1_RET_PB	°C	Varmhållningsreg temp.
BT8_RET_B	°C	Börvärde retur drift
BT8_MIN_B	°C	Börvärde retur vid stopp
GP11_B	Pa	Börvärde tilluftstryck
GP12_B	Pa	Börvärde frånluftstryck

GRÄNSVÄRDEN

Objekt	Leveransinställning	Kommentar
BT1_LG	+10 °C	Gräns lågtemperaturvakt vid drift
BT1_G	+/-5 °C	Larmgräns avvikelselarm från BV
BT8_LLG	+8 °C	Låglarmgräns frysvaktslarm
BF1_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelselarm från BV
BF2_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelselarm från BV
E1_G	<xx %	Larmgräns låg verkningsgrad
G1_SFD	60 sek.	Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt
BP5_G	xx Pa	Gräns differenstryck E1
BP1_G	100 Pa	Gränsvärde larm tilluftsfilter
BP2_G	100 Pa	Gränsvärde larm frånluftsfilter

INDIKERINGAR

Objekt	Enhet	Kommentar
GX701-703	0/1	Rökdetekering
GX704	0/1	Rökdetekering fläkthus
SN11_D	0/1	Indikering från timerknapp
SN12_D	0/1	Indikering från timerknapp
ST411-412_DN	0/1	Indikering stängt VAV-spjäll
ST411-412_DU	0/1	Indikering öppet VAV-spjäll

				ROBERTSFORS KOMMUN	Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB12
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
			2025-02-26	AH	DK-LB12 2(3)

LARM

Objekt	Larmklass	Fördröjning	Larmtext
LB12_SL_A	A	5 min.	Summalarm A aggregat, Kråkan 1 – Centrumhuset
LB12_SL_B	B	5 min.	Summalarm B aggregat, Kråkan 1 - Centrumhuset
G1_DS	B	5 min.	Driftstopp tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G1_HM	C	30 min.	Handmanöver tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_DS	B	5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_HM	C	30 min.	Handmanöver frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
E1_LL	B	60 min.	Låg verkningsgrad återvinning, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_GF	A	10 sek.	Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_FT	A	10 sek.	Larmpunkt frysvakt, Kråkan 1 – Centrumhuset
R1_FS	B	5 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
R2_FS	B	5 min.	Felaktigt spjällage, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_GF	B	5 min.	Givarfel tilluft efter värmebatteri, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_TL	B	15 min.	Avvikande tilluftstemperatur, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT2_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT3_GF	B	5 min.	Givarfel uteluftgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_TL	B	10 min.	Avvikande tillufstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_GF	B	5 min.	Givarfel tilluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
GP12_TL	B	10 min.	Avvikande frånluftstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP12_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
BP1_GF	B	5 min.	Givarfel differenstryckgivare filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
BP2_GF	B	5 min.	Givarfel differenstryckgivare filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX701-703_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering plan 900/100, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX704_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering filterhus, Kråkan 1 – Centrumhuset

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB12
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2025-02-26	HANDLÄGGARE AH	DRIFTKORTSNAMN DK-LB12 3(3)

Reglering

Aggregatet skall levereras med funktion för årtidskorrigerad flödesreglering. Denna funktion används för att sänka driftkostnaden för fläktar, eftervärme i tilluften samt byggnadens ordinarie värmesystem.

Aggregatet levereras med funktion för densitetskorrigerat luftflöde. Denna funktion används för att säkerställa ett korrekt luftflöde och flödesbalans vid icke tryckstyrda installationer.

Nollpunktsvärdet kontrolleras på samtliga anslutna tryckgivare. Stämmer ej värdet sker förnyad kalibrering. Funktionen ska inträda automatiskt varje gång fläktarna varit stoppade i mer än 75 sekunder.

Funktionen Carry over Control vara inkluderad, vilket säkerställer korrekt renblåsning av rotern i relation till luft flödet i aggregatet. Carry over Control beräknar värmeväxlarens maxvarvtal med hänsyn till luftflödet så att en korrekt renblåsningsfunktion erhålles även vid låga luftflöden.

Tryckgivare mäter läckage- och renblåsnings flödet över värmeväxlaren och korrigerar frånlufts fläktens flödesmätning för en korrekt flödesredovisning.

Larm

Larm avläses i klartext på handterminal (P1), där även återställning av larm sker. Larmprioritet A eller B kan väljas för samtliga larm. Larmets funktion, om det skall stoppa aggregatet eller ej, väljes individuellt för respektive larm. Säkerhetslarm stoppar alltid aggregatet.

För att säkerställa optimal energianvändning skall ett kontinuerligt sluttryckfall för aggregatets filter automatiskt beräknas i relation till aktuellt luftflöde. Vid uppnått sluttryckfall skall ett larm avges för att initiera ett behovsstyrt utbyte av filter.

DRIFTTIDER

Objekt	Drifttid	Kommentar
TID_Drift	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 h	Timertryckknapp SN11
GX7xx_TID_C	20 Augusti kl 09:00	Underhåll/rengör rökdetektor
MF1_TID_Motion	Var 24:e timme	Motionering värme ventil

INDIKERINGAR

Objekt	Enhet	Kommentar
GX701_GX702	0/1	Rökdetekering
SN11_D	0/1	Indikering från timerknapp

REGLERPARAMETRAR

Objekt	Enhet	Kommentar
BF1_B	l/s	Luftflöde tilluftsfläkt
BF2_B	l/s	Luftflöde frånluftsfläkt
BT1_B	°C	Grundbörvärde tilluftstemperatur
MF1_Y	%	Kurva kick under uppstart
MF1_RET_IT	sek.	Varmhållningsreg tid.
MF1_RET_PB	°C	Varmhållningsreg temp.
BT8_RET_B	°C	Börvärde retur drift
BT8_MIN_B	°C	Börvärde retur vid stopp
GP11_B	Pa	Börvärde tilluftstryck
GP12_B	Pa	Börvärde frånluftstryck

GRÄNSVÄRDEN

Objekt	Leveransinställning	Kommentar
BT1_LG	+10 °C	Gräns lågtemperaturvakt vid drift
BT1_G	+/-5 °C	Larmgräns avvikelsealarm från BV
BT8_LLG	+8 °C	Låglarmgräns frysvaktslarm
BF1_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelsealarm från BV
BF2_G	+/-15 l/s	Larmgräns avvikelsealarm från BV
E1_G	<xx %	Larmgräns låg verkningsgrad
G1_SFD	60 sek.	Uppstartsfördröjning tilluftsfläkt
BP5_G	xx Pa	Gräns differenstryck E1
BP1_G	100 Pa	Gränsvärde larm tilluftsfilter
BP2_G	100 Pa	Gränsvärde larm frånluftsfilter

				ROBERTSFORS KOMMUN	Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB13	
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN	
			2025-02-26	AH	DK-LB13	2(3)

LARM

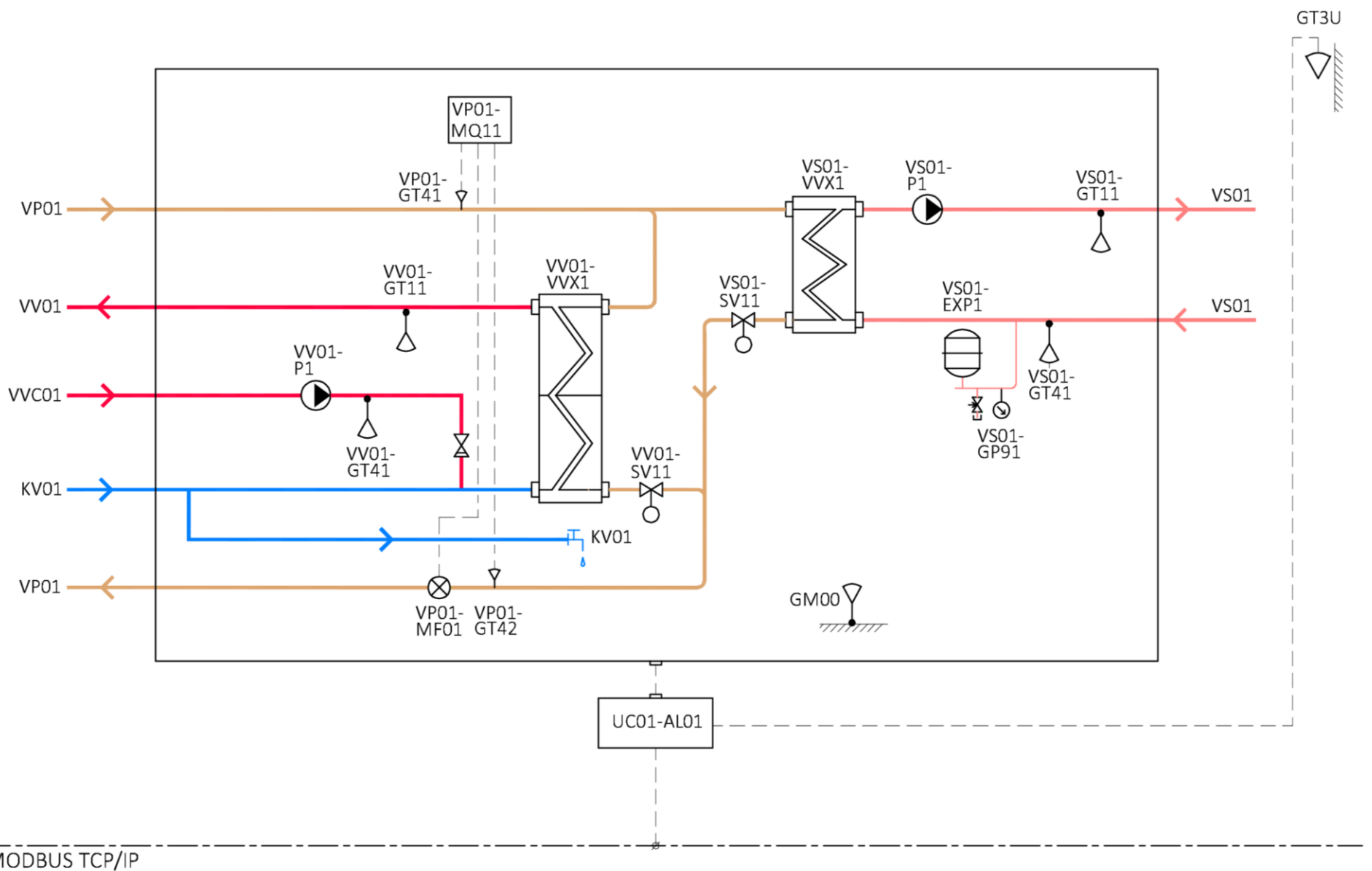
Objekt	Larmklass	Fördröjning	Larmtext
LB13_SL_A	A	5 min.	Summalarm A aggregat, Kråkan 1 - Centrumhuset
LB13_SL_B	B	5 min.	Summalarm B aggregat, Kråkan 1 – Centrumhuset
G1_DS	B	5 min.	Driftstopp tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G1_HM	C	30 min.	Handmanöver tilluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_DS	B	5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
G2_HM	B	30 min.	Handmanöver frånluftsfläkt, Kråkan 1 – Centrumhuset
E1_LL	B	60 min.	Låg verkningsgrad återvinning, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_GF	A	10 sek.	Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT8_FT	A	10 sek.	Larmpunkt frysvakt, Kråkan 1 – Centrumhuset
R1_FS	B	5 min.	Felaktigt spjälläge, Kråkan 1 – Centrumhuset
R2_FS	B	5 min.	Felaktigt spjällage, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_GF	B	5 min.	Givarfel tilluft efter värmebatteri, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT1_TL	B	15 min.	Avvikande tilluftstemperatur, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT2_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
BT3_GF	B	5 min.	Givarfel uteluftgivare, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_TL	B	10 min.	Avvikande tillufstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP11_GF	B	5 min.	Givarfel tilluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
GP12_TL	B	10 min.	Avvikande frånluftstryck, Kråkan 1 – Centrumhuset
GP12_GF	B	5 min.	Givarfel frånluftstryck, Kråkan 1 - Centrumhuset
BP1_GF	B	5 min.	Givarfel differenstryckgivare filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
BP2_GF	B	5 min.	Givarfel differenstryckgivare filter, Kråkan 1 – Centrumhuset
GX701_GX702_RD	A	10 sek.	Rök/brand detekering filterhus i aggregat/frånluft uthyrningsdel, Kråkan 1 - Centrumhuset

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT LUFTBEHANDLING LB13	
			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN	
REGISTRERING AVSER			2025-02-26	AH	DK-LB13	
SIGN			DATUM	3(3)		

Huvudfunktioner

- (AI) Analog Ingång
- (DI) Digital Ingång
- (AU) Analog Utgång
- (DU) Digital Utgång
- (C) Kommunikation

FJÄRRVÄRMECENTRAL UC01



SYSTEM UC01

Placering: UC01 Apparatrum, plan 90 hus D.
UC01-AL01 Apparatrum, plan 90 hus D.

Betjäna: Värmesystem för hela byggnaden.
VP01: Inkommande fjärrvärme.
VS01: Radiatorer.
VV01: Tappvarmvatten.
KV01: Kallvatten.

Apparatskåp: UC_AL01

Undercentral styrs internt via apparatlåda UC01_AL01 och DUC.
Kommunikation mot överordnat system via Modbus TCP/IP.

Anläggningen är ansluten till Skellefteåkrafts fjärrvärmenät.

Driftbeskrivning nedan i kursiv stil är hämtat från tillverkarens driftkort.

STYRNING

Manöver

Pumpdrift VS01-P1 går kontinuerligt när värmebehov föreligger. Via DUC skall VS01-P1 styras med automatiskt pumpstopp vid utetemp högre än +17°C.

Automatisk motionskörning av pump.

REGLERING VÄRMESYSTEM VS01

Temperaturgivare VS01-GT11 reglerar via DUC styrventilen VS01-SV11 så temperatur enligt inställd utetemperaturkurva erhålls.
Pumpen VS01-P1 reglerar internt varvtalet via inbyggd automatik så att inställt tryck över pump erhålls.

Temperaturgivare VS01-GT41 mäter returtemperaturen.

Tryckgivare VS01-GP91 ger larm vid lågt tryck.

REGLERING VARMVATTEN VV01

Temperaturgivare VV01-GT11 reglerar via DUC styrventilen VV01-SV11 så temperatur enligt inställt bör-värde erhålls. Pumpen VV01-P1 är konstant i drift.

Temperaturgivare VV01-GT41 mäter och övervakar temperaturen på VVC. Larm ges om temperaturen understiger 40°C

FJV-Energimätare VP01-MQ01 mäter och registrerar energi, effekter och temperaturer. Överförs till DUC via Modbus. Momentaneffekt och temperaturer redovisas på dynamisk bild.

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT UNDERCENTRAL UC01
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
			2025-02-26	AH	DK-UC01
					1(2)

DRIFTTIDER

Objekt	Drifttid	Kommentar
VS01-P1_TID_Motion	xx Tid/dag	Pumpmotion
VV01-P1_TID_Drift	Kontinuerlig drift	Drifttid VVC-pump

INDIKERINGAR

Objekt	Enhet	Kommentar
VS01-P1_D	0/1	Driftindikering pump
VS01-GP91_L	0/1	Indikering larm systemtryck
VV01-P1_D	0/1	Driftindikering pump

GRÄNSVÄRDEN

Objekt	Leveransinst.	Kommentar
VS01-GT11_G	+/-5 °C	Larmgräns avvikelsealarm från BV
VV01-GT11_G	+/-10 °C	Larmgräns avvikelsealarm från BV
VV01-GT41_G	xx °C	Larmgräns lågtemp VVC
VP01-GT41/42_G	40 °C	Larmgräns låg differenstemp.
VP01-GT41_G	60 °C	Larmgräns låg temp. VP01 (vid vinterdrift)
VV01-GT11_G	60 °C	Gräns hög tappvarmvattentemp (blockeras vid legionellahöjning).

LARM

Objekt	Larmklass	Fördröjning	Larmtext
VS01-P1_DS	B	5 min.	Driftstopp pump, Kråkan 1 - Centrumhuset
VV01-P1_DS	B	5 min.	Driftstopp pump, Kråkan 1 - Centrumhuset
VV01-GT41_L	B	30 min.	Låg temp vvc returledningsgivare, Kråkan 1 - Centrumhuset
VP01-GT41_L	B	30 min.	Låg temp VP01, Kråkan 1 - Centrumhuset
VS01-GP91_L	B	5 min.	Avvikande systemtryck, Kråkan 1 - Centrumhuset

					Kråkan 1 - Centrumhuset	
			ROBERTSFORS KOMMUN		DRIFTKORT UNDERCENTRAL UC01	
			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN	
REGISTRERING AVSER			SIGN	DATUM	2025-02-26	AH
					DK-UC01	2(2)

Huvudfunktioner

- AI

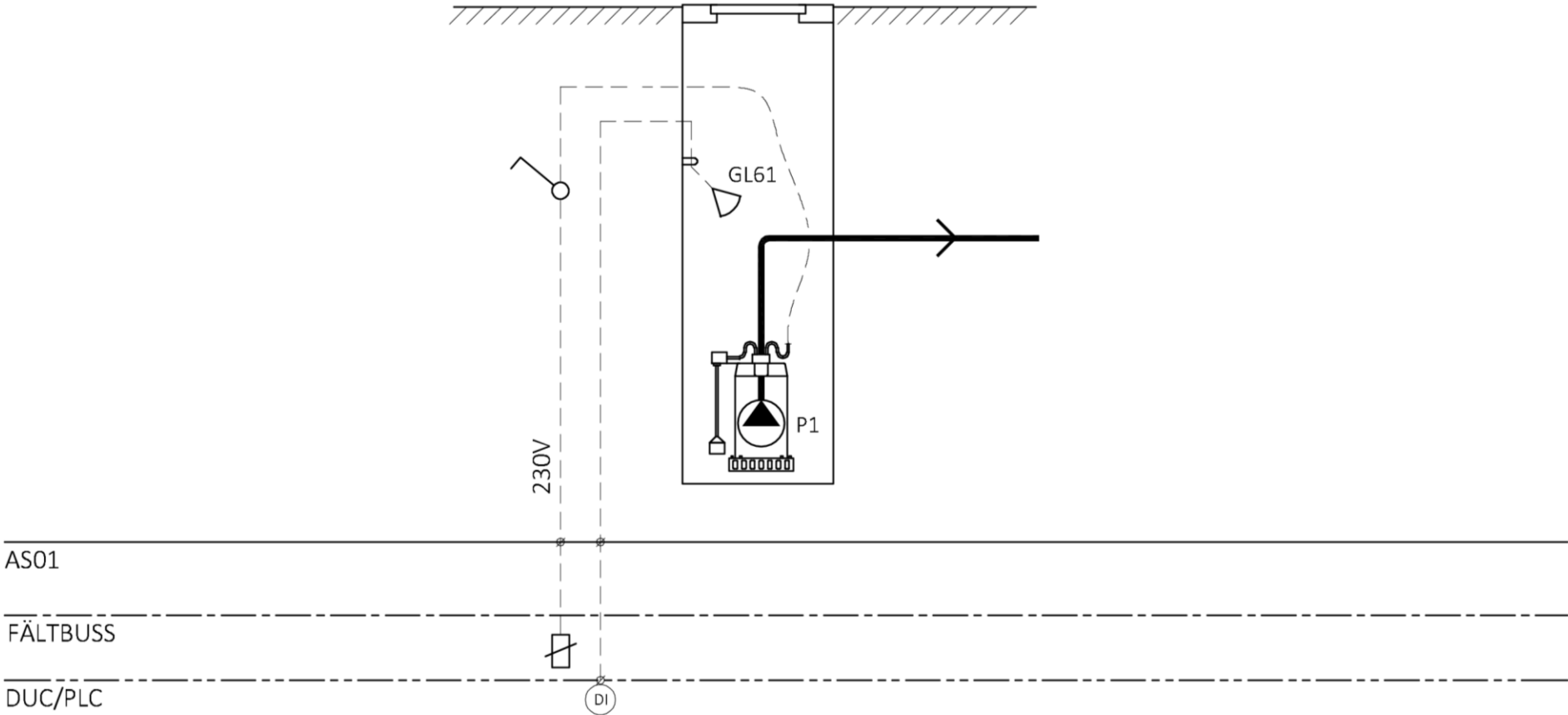
Analog Ingång
- DI

Digital Ingång
- AU

Analog Utgång
- DU

Digital Utgång

PUMPGROP PG11
Samtliga beteckningar ska föregås av: PG11-
där ej annat anges



SYSTEM PG11

Placering: PG11 Pumpgrop, plan 90 hus D.
AS01 Apparaturum, plan 90 hus D.

Betjäna: Dränering pumpgrop.

Apparatskåp: AS01
DUC/PLC: AS01Dxxx

SKYDD

Nivågivare
Vid hög nivå i pumpgrop utgår larm enligt larmlista.

STYRNING

Styrning pumpar
Pump P1 styrs till drift via den inbyggda vertikalflottören.

LARM

Objekt	Larmklass	Fördröjning	Larmtext
GL61_L	A	10 min.	Hög nivå pumpgrop, Kråkan 1 - Centrumhuset

			 ROBERTSFORS KOMMUN		Kråkan 1 - Centrumhuset DRIFTKORT PUMPGROP PG11
REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM	DATUM 2025-02-26	HANDLÄGGARE AH	DRIFTKORTSNAMN DK-PG11
					1(1)